

07-08 学年第 2 学期基础物理学(1)期末试卷 A 卷参考答案

一. 选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1.[D] 2.[D] 3.[B] 4.[E] 5.[B] 6.[D] 7.[D] 8.[A] 9.[C] 10.[B]

二. 填空题 (每题 3 分, 共 30 分, 注: 单位错误总共扣 1 分)

1. $16 R t^2$ 2 分

4 rad/s^2 1 分

2. qv 2 分

竖直向下 1 分

3. $5.26 \times 10^{12} \text{ m}$ 3 分 (数量级错误扣 1 分)

4. 0.8 m 1 分

0.2 m 1 分

125 Hz 1 分

5. $A \cos[2\pi(\nu t + x/\lambda) + \pi]$ 2 分

$2A \cos(2\pi x/\lambda + \frac{1}{2}\pi) \cos(2\pi \nu t + \frac{1}{2}\pi)$ 1 分

6. 答案见图 2 分

$>$ 1 分

7. σ 2 分

$\sigma/(\epsilon_0 \epsilon_r)$ 1 分

8. $I/(2\pi r)$ 2 分

$\mu I/(2\pi r)$ 1 分

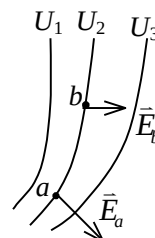
9. ② 1 分

③ 1 分

① 1 分

10. x 轴正方向 2 分

x 轴负方向 1 分



三. 计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 解: (1) 设沙袋抛到船上后, 共同运动的初速度为 V , 并设此运动方向为 x 轴正方向, 忽略沙袋撞击船时受水的阻力, 则可认为沙袋+船在沙袋落到船上前后水平方向动量守恒, 因有

$$(M + m)V = mv_0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$V = \frac{mv_0}{M + m} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 由 $-k \frac{dx}{dt} = (M + m) \frac{dv}{dt}$

得 $dx = -\frac{M + m}{k} dv$ 2 分

$$\int_0^x dx = -\frac{M + m}{k} \int_V^0 dv = -\frac{M + m}{k} (0 - V) \quad 2 \text{ 分}$$

$$x = \frac{mv_0}{k} \quad 2 \text{ 分}$$

2. 解: 球体对中心轴的转动惯量为 $J_c = (2/5)mR^2$

质心沿斜面平动, 有: $mg \sin \theta - f = ma_c$

1 分

$$N - mg \cos \theta = 0$$

1 分

绕质心转动有: $fR = J_c \beta$

2 分

只滚不滑时有条件: $a_c = R\beta$

2 分

由以上四式可得: $f = \frac{J_c}{J_c + mR^2} mg \sin \theta = \frac{2}{7} mg \sin \theta$

1 分

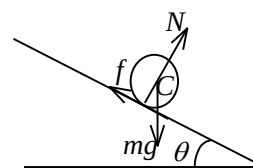
欲使物体只滚不滑, 则必须是: $f \leq \mu N = \mu mg \cos \theta$

2 分

所以有 $(2/7) mg \sin \theta \leq \mu mg \cos \theta$

$$\tan \theta \leq 3.5 \mu, \quad \theta \leq \tan^{-1}(3.5 \mu)$$

1 分



3. 解: 与阴极同轴作半径为 r ($R_1 < r < R_2$) 的单位长度的圆柱形高斯面, 设阴极上电荷线密度为 λ . 按高斯定理有 $2\pi r E = \lambda / \epsilon_0$

得到

$$E = \lambda / (2\pi \epsilon_0 r) \quad (R_1 < r < R_2)$$

2 分

方向沿半径指向轴线. 两极之间电势差

$$U_A - U_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = -\frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

2 分

得到

$$\frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} = \frac{U_B - U_A}{\ln(R_2 / R_1)}, \quad \text{所以} \quad E = \frac{U_B - U_A}{\ln(R_2 / R_1)} \cdot \frac{1}{r}$$

2 分

在阴极表面处电子受电场力的大小为

$$F = eE(R_1) = e \frac{U_B - U_A}{\ln(R_2 / R_1)} \cdot \frac{1}{R_1}$$

2 分

$$= 4.37 \times 10^{-14} \text{ N}$$

2 分

方向沿半径指向阳极.

4. 解: 两个载同向电流的长直导线在如图坐标 x 处所产生的磁场为

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x - r_1 + r_2} \right)$$

2 分

选顺时针方向为线框回路正方向, 则

$$\Phi = \int B dS = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \left(\int_{r_1}^{r_1+b} \frac{dx}{x} + \int_{r_1}^{r_1+b} \frac{dx}{x - r_1 + r_2} \right)$$

3 分

$$= \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \left(\frac{r_1 + b}{r_1} \cdot \frac{r_2 + b}{r_2} \right)$$

2 分

$$\therefore \quad \square = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \left[\frac{(r_1 + b)(r_2 + b)}{r_1 r_2} \right] \frac{dI}{dt}$$

$$= -\frac{\mu_0 I_0 a \omega}{2\pi} \ln \left[\frac{(r_1 + b)(r_2 + b)}{r_1 r_2} \right] \cos \omega t$$

3 分